

ANEXO 2.2

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y

VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO LA HUELLA

PARA

AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA

ENERO 2016

CHILE

Santiago: Av. Del Valle Sur 534. Huechuraba; Fono (56-02) 26538100; Fax (56-02) 2634766; e-mail: ambiental@poch.cl
Puerto Montt: Av. Juan Soler Manfredini N° 41 of. 1401; Fono (56-65) 363240; Fax (56-65) 363247; e-mail: pmontt@poch.cl
Coyhaique: José de Moraleda N° 412, Fono (56-67) 573188; Fax (56-67) 573184

COLOMBIA

Bogotá: Carrera 12 N° 96 -81 oficina 203; Fono 057 (1) 691 22 81 - 057 (1) 616 78 09; e-mail: marcos.bravo@poch.cl

PERÚ

Lima: Av. Camino Real 1225, Piso 7, San Isidro; Fono (51-1) 421 8700; Fax: (51-1) 421 7959; e-mail: fiorella.balbi@poch.com.pe

INFORME DE LINEA DE BASE: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

“PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LA HUELLA”

Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivos General	3
2.1.1	Objetivos Específicos	3
3	Área de influencia del Proyecto	4
4	METODOLOGÍA	4
4.1	Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre	4
4.1.1	Vegetación	5
4.1.2	Flora terrestre	8
4.1.3	Análisis de la Información	8
5	RESULTADOS	9
5.1	Caracterización del área de influencia del proyecto	9
5.1.1	Marco Biogeográfico	11
5.1.2	Vegetación	15
5.1.3	Flora	20
6	CONCLUSIONES	24
7	BIBLIOGRAFÍA	25

1 INTRODUCCIÓN

El presente acápite expone la situación de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto Fotovoltaico "La Huella", localizado en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, región de Coquimbo.

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de este estudio, área de influencia, metodología, resultados y conclusiones de la caracterización ambiental del componente señalado en relación al proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto "Parque Fotovoltaico La Huella".

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.1.1 Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos se propone lo siguiente:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.

3 Área de influencia del Proyecto

El área de influencia corresponde a aquellas áreas del territorio donde las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) y la Flora vascular serán intervenidas y/o modificadas directamente por las obras y/o actividades permanentes y temporales.

El área de influencia, es la comprendida al interior del predio donde se instalará el Proyecto, donde las modificaciones proyectadas al territorio afectarán directamente las características basales del componente biótico en general, y de la flora y vegetación en particular. En este caso, el área de influencia está delimitada por una superficie de 144,3 ha aproximadamente, donde se emplazarán las obras necesarias para la materialización del proyecto, que incluyen las instalaciones de faena, accesos, emplazamiento de paneles fotovoltaicos, Línea de Transmisión Eléctrica con su faja buffer de 60 metros (30 metros de cada lado del eje de la Línea), entre otros.

4 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propone en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010).

4.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del proyecto, se realizó una campaña de terreno entre los días 27 y 29 de octubre de 2015. Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreo y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en la superficie involucrada en el proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno fueron desarrolladas por dos profesionales especialistas en este componente ambiental.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presentes en el área de influencia.

4.1.1 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación;
- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2014, en formato JPG georreferenciada en Datum WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Por su parte, el grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente, por actividades derivadas del manejo humano.

4.1.2 Flora terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

4.1.3 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los once procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S.

N°52 de 2014 y D.S. N°35 de 20145 del Ministerio del Medio Ambiente MMA) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional. Además se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

A su vez, se analizó la representatividad de las unidades de vegetación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Squeo et al., 2008; Muñoz et al., 2000; CONAMA, 2010).

5 RESULTADOS

5.1 Caracterización del área de influencia del proyecto

El área del Proyecto se ubica en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, en la región de Coquimbo. Desde la perspectiva geomorfológica, el área de Proyecto se ubica dentro de la "Región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleranas Prealtiplánicas", en la zona "Depresión Intermedia", en la unidad morfoestructural "Pampa Transicional" (Börgel, 1983).

El paisaje regional donde se encuentra el área evaluada, corresponde a un mosaico dominado por una matriz de tipo desértica con relieve casi horizontal en gran parte del territorio, que se combina con asentamientos humanos puntuales, actividades productivas –principalmente mineras– y sitios con valor patrimonial. A modo general, se puede establecer que el paisaje regional alberga en su interior grandes transformaciones de sus atributos originales.

De acuerdo con la clasificación de vegetación potencial (Gajardo, 1994), el área evaluada se encuentra en la región "Del Desierto del Pacífico", en la formación "Desierto Florido de las Serranías".

El acceso al sector en evaluación, se realiza desde la ruta 5 norte, a unos 115 km al norte de La Serena.

El área del Proyecto, está constituida por el polígono donde se localizarían las obras temporales y permanentes del Proyecto, la cual se presenta en la siguiente figura.

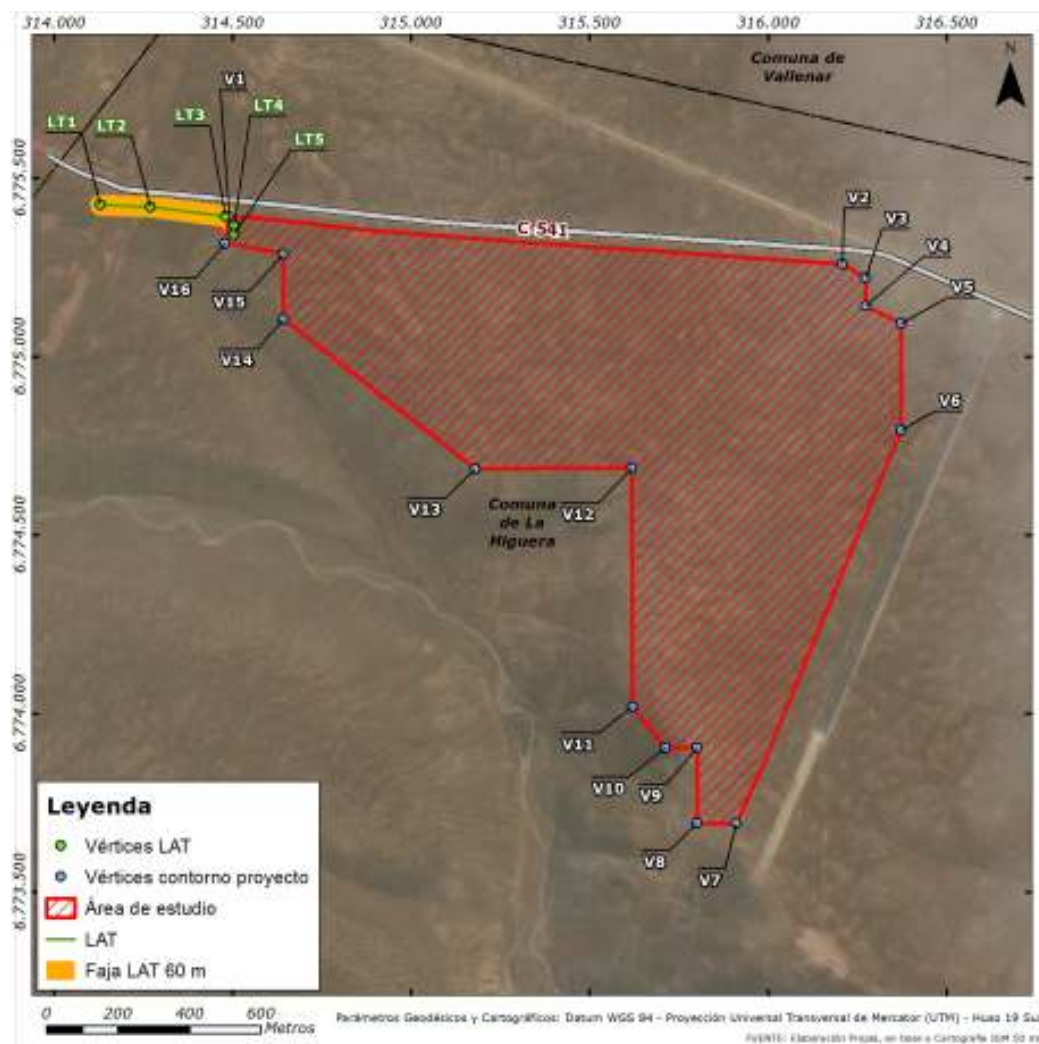


Figura 1. Localización del área de influencia del Proyecto. Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI

De acuerdo con la figura anterior, las coordenadas de referencia de los vértices del área de influencia del proyecto, se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Coordenadas de los puntos de referencia

Obras	Vértices	Datum WGS-84 Huso 19S	
		Norte (m)	Este (m)
Contorno perimetral del Parque	PFV1	6.775.393	314.490
	PFV2	6.775.259	316.207
	PFV3	6.775.222	316.274
	PFV4	6.775.142	316.274
	PFV5	6.775.092	316.373
	PFV6	6.774.794	316.373
	PFV7	6.773.692	315.911
	PFV8	6.773.692	315.802
	PFV9	6.773.904	315.801
	PFV10	6.773.904	315.712
	PFV11	6.774.018	315.619
	PFV12	6.774.687	315.619
	PFV13	6.774.685	315.179
	PFV14	6.775.103	314.642
	PFV15	6.775.286	314.642
	PFV16	6.775.317	314.479
Línea de Transmisión Eléctrica	LT1	6.775.425	314.130
	LT2 (H2)	6.775.420	314.270
	LT3 (H1)	6.775.393	314.480
	LT4	6.775.368	314.505
	LT5	6.775.343	314.505

Fuente: Elaboración propia

5.1.1 Marco Biogeográfico

De acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto está localizada en la Región Vegetacional del Desierto, en la Sub-Región del Desierto Florido, más específicamente, en la Formación Vegetal del “Desierto Florido de las Serranías”.

El “Desierto Florido de las Serranías” abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos.

Dentro de esta formación vegetal destaca la comunidad de “Algarrobilla” (*Balsamocarpon brevifolium*), que está conformada por numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido una mayor densidad que la presente actualmente. Entre las especies representativas se encuentra *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla), *Caesalpinia angulata* (retamilla) y *Encelia tomentosa* (coronilla del fraile), acompañadas de especies como *Bulnesia chilensis* (retama del cerro), *Cordia decandra* (carbonillo), *Opuntia ovata* (chapín), *Phrodus bridgesii* (monte de burro), *Pleurophora pungens* (lengua de gallina), *Proustia ilicifolia* (huañil). Entre las especies comunes se destacan *Adesmia argentea*, *Argylia radiata* (terciopelo), *Ephedra andina* (pingopingo), *Heliotropium stenophyllum* (monte negro) y *Pintoa chilensis* (pintoa) (Ver Figura 2).

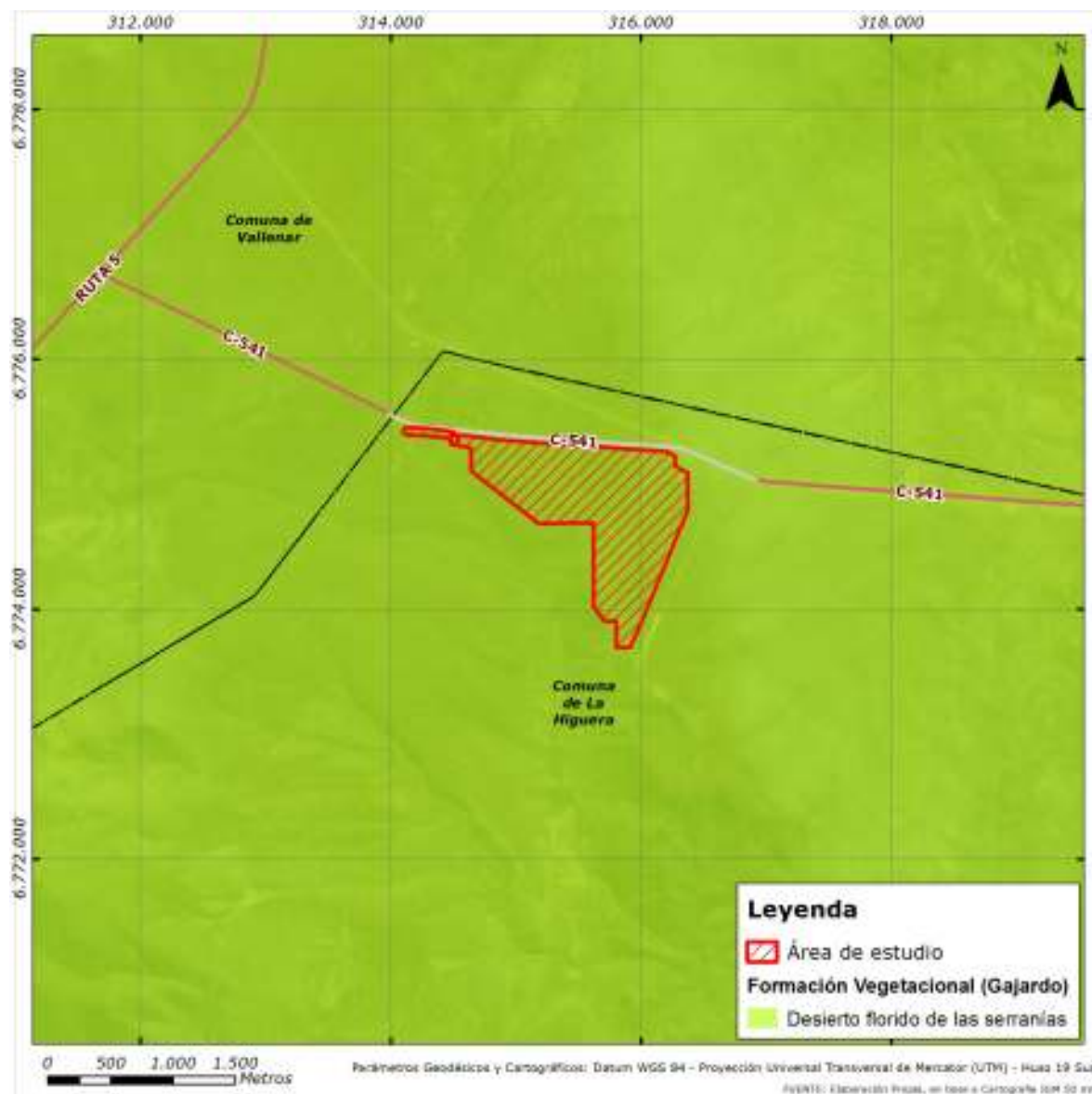


Figura 2. Distribución espacial de las formaciones vegetales en el área del Proyecto, definida en Coordenadas UTM (Huso 19, Datum WGS84)

Por su parte Luebert y Pliscoff (2006), identifican para esta zona el piso vegetacional "Matorral Desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*", corresponde a una formación de Matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las Cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis*

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

coquimbanus. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Respecto a este piso vegetacional no existen antecedentes sobre la dinámica natural que posee. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este piso vegetacional (Ver Figura 3).

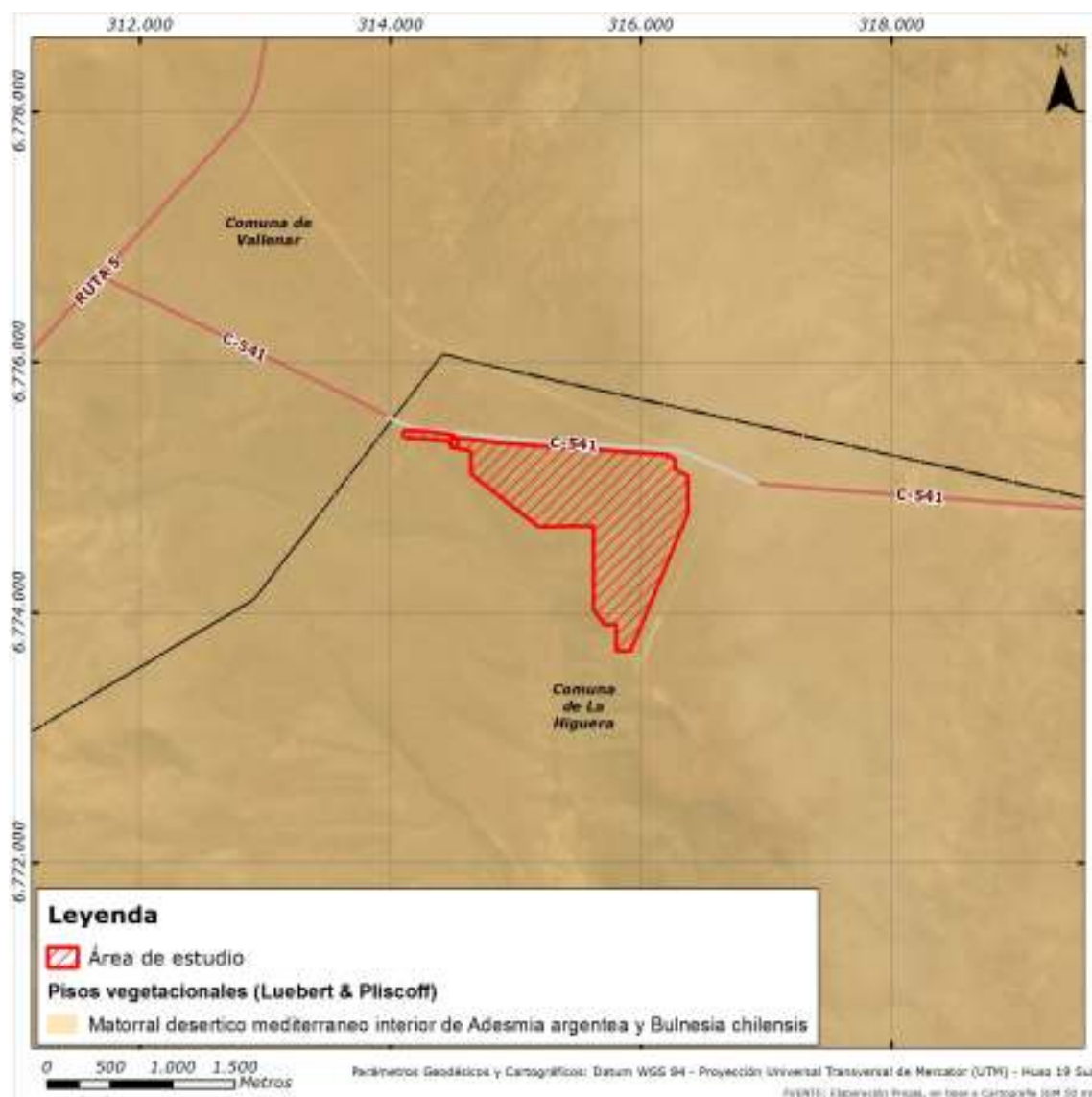


Figura 3. Distribución espacial de los pisos vegetacionales en el área del Proyecto, definido en Coordenadas UTM (Huso 19, Datum WGS84)

5.1.2 Vegetación

Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) e instalación de los puntos de muestreo, se pueden apreciar en la Tabla 4 las coordenadas UTM de los puntos realizados en la campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación terrestre.

Tabla 4. Coordenadas de los puntos de muestreo

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*		Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*	
	Este	Norte		Este	Norte
1	314.135	6.775.427	37	315.664	6.774.390
2	314.290	6.775.425	38	315.663	6.774.228
3	314.442	6.775.401	39	315.662	6.774.077
4	314.598	6.775.339	40	315.050	6.770.445
5	314.753	6.775.340	41	315.815	6.773.865
6	314.753	6.775.188	42	315.814	6.774.014
7	314.751	6.775.039	43	315.814	6.774.158
8	314.910	6.774.911	44	315.816	6.774.308
9	314.908	6.775.059	45	315.814	6.774.457
10	314.909	6.775.215	46	315.828	6.774.605
11	314.906	6.775.351	47	315.816	6.774.751
12	315.060	6.775.315	48	315.818	6.774.899
13	315.061	6.775.168	49	315.814	6.775.047
14	315.057	6.775.016	50	315.817	6.775.201
15	315.058	6.774.865	51	315.972	6.775.263
16	315.213	6.774.693	52	315.964	6.775.107
17	315.213	6.774.838	53	315.964	6.774.961
18	315.211	6.774.987	54	315.968	6.774.807
19	315.211	6.775.136	55	315.968	6.774.657
20	315.213	6.775.291	56	315.965	6.774.506
21	315.363	6.775.291	57	315.968	6.774.355
22	315.363	6.775.135	58	315.968	6.774.207
23	315.363	6.774.983	59	315.973	6.774.056
24	315.364	6.774.832	60	315.964	6.773.904
25	315.361	6.774.689	61	316.119	6.774.219
26	315.515	6.774.693	62	316.120	6.774.378
27	315.513	6.774.846	63	316.118	6.774.525
28	315.513	6.774.991	64	316.122	6.774.675
28	315.515	6.775.146	65	316.120	6.774.829

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*		Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*	
	Este	Norte		Este	Norte
30	315.513	6.775.298	66	316.114	6.774.976
31	315.663	6.775.290	67	316.118	6.775.127
32	315.663	6.775.138	68	316.271	6.775.110
33	315.667	6.774.987	69	316.269	6.774.961
34	315.664	6.774.838	70	316.268	6.774.797
35	315.666	6.774.689	71	316.271	6.774.643
36	315.663	6.774.535			

* Coordenadas UTM en datum WGS84. Fuente: Elaboración propia.

En términos gráficos, se presenta a continuación en la Figura 4, la ubicación espacial de los puntos de muestreo instalados en el área de influencia del Proyecto.



Figura 4. Ubicación de puntos de muestreo realizados en terreno (puntos verdes). Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI.

En el área de influencia se identificaron dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Matorral de *Bulnesia chilensis* (Retama del Cerro) y especies acompañantes y la unidad de Praderas de *Cristaria integerrima*. En la Tabla 5 y Figura 5, se presenta la contribución de superficie de cada unidad de vegetación.

Tabla 5. Superficie de las UHV identificadas en área de estudio del Proyecto

Unidad de Vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	30,3	21,0
Pradera de <i>Cristaria integerrima</i>	114,0	79,0
Total	144,3	100,0

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, la superficie asociada a la Pradera de *Cristaria integerrima*, correspondió a la Unidad Homogénea de Vegetación (UHV) que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia del Proyecto, con un 79,0%.

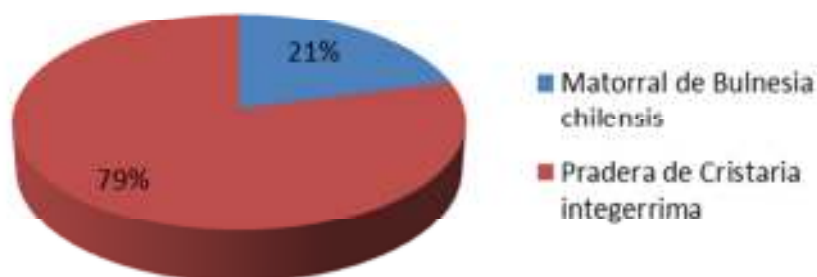


Figura 5. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación. Fuente: Elaboración Propia

El área de influencia se caracteriza por presentar un grado de intervención antrópico importante, el que se manifiesta principalmente por la cantidad de huellas y caminos existentes en el sector. A continuación en la siguiente figura, se muestra la distribución espacial de las UHV en el área de influencia del proyecto.

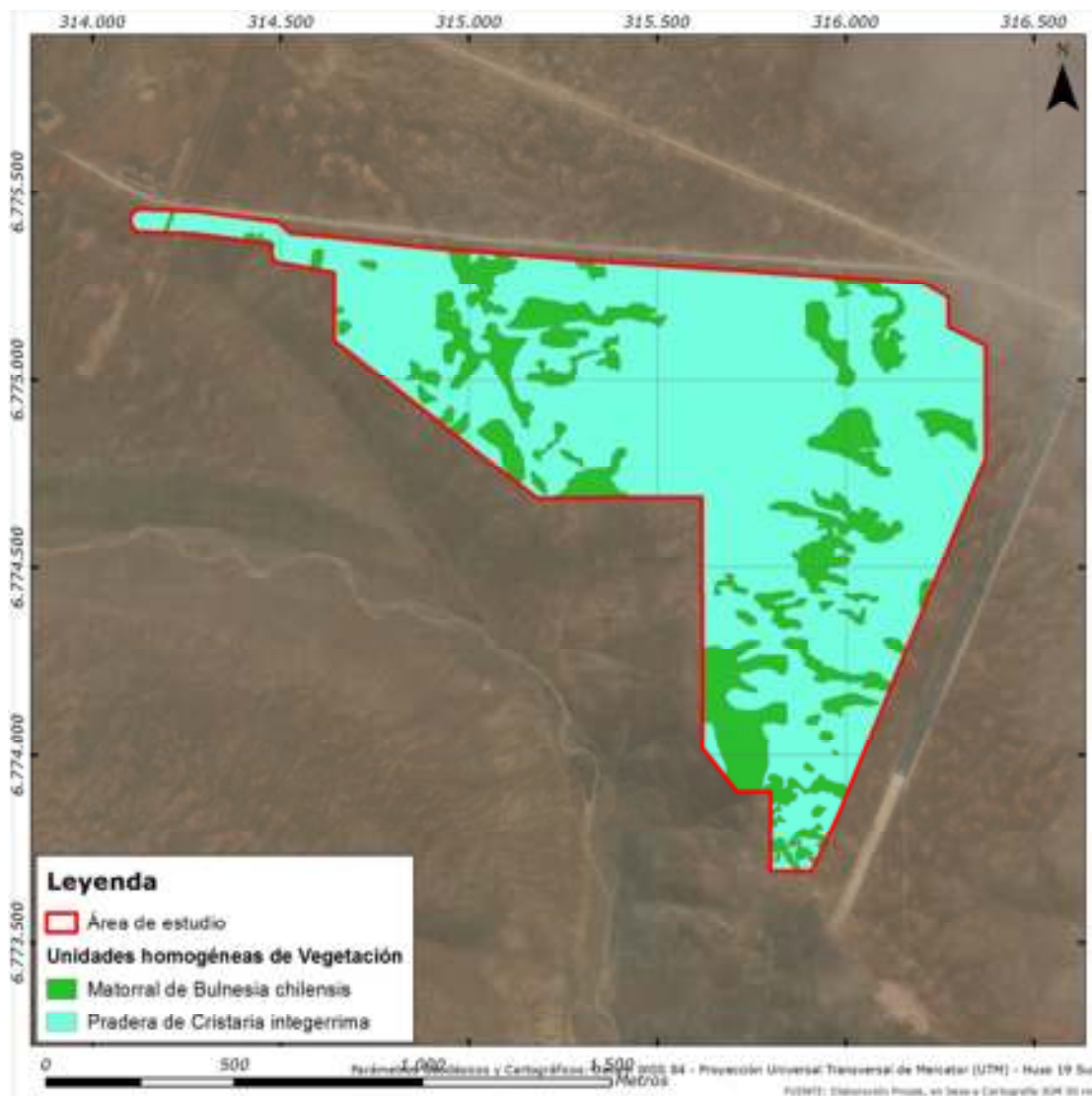


Figura 6. UHV, presentes en el área de influencia del proyecto. Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

5.1.2.1 Matorral de *Bulnesia chilensis*

Esta unidad homogénea de vegetación (UHV) corresponde principalmente a una formación arbustiva de origen nativo, caracterizándose por emplazarse en suelos de un alto grado de pedregosidad y baja pendiente, lo que es ideal para los proyectos fotovoltaicos. Esta unidad está dominada por la especie arbustiva *Bulnesia chilensis*

(Retama del cerro), acompañada muy ocasionalmente por la especie *Heliotropium chenopodiaceum* (Palo negro) y *Encelia canescens* (Coronilla del fraile). En cuanto a la cobertura de la vegetación de esta unidad, se puede observar en general una densidad clasificada como escasa (5-10%), con una altura media que esta entre 1 y 2 m. Por su parte, el estrato herbáceo de esta unidad está representado por especies como *Cristaria integerrima* (Malvilla), *Helenium atacamense* (Manzanilla) y ocasionalmente *Cistanthe longiscapa* (Pata de Guanaco). En un estrato herbáceo inferior se destacan la presencia de *Erodium cicutarium* (Alfirelillo) y *Malesherbia humilis* (Piojillo). La cobertura del estrato herbáceo se clasifica como muy clara (10-25%) y una altura no superior a los 50 cm en general. (Ver Fotografía 1)

Fotografía 1. Matorral de *Bulnesia chilensis*



Fuente: Elaboración propia

5.1.2.2 Pradera de *Cristaria integerrima*

Esta unidad se caracteriza por presentarse en suelos planos y pedregosos al igual que en la unidad descrita anteriormente. En esta unidad de vegetación las condiciones no son favorables para el desarrollo de vegetación de estratos superiores debido a la intervención antrópica o condiciones naturales, por lo que son colonizados

principalmente por especies del estrato herbáceo, donde ocasionalmente puede estar acompañada de especies arbustivas, sin ser estas dominantes. Se destaca que las condiciones ambientales favorables determinadas por aumento de las precipitaciones, han permitido la presencia del fenómeno del “Desierto Florido”, por lo que esta pradera es una unidad vegetacional efímera y dependiente de dichas condiciones. Entre las especies herbáceas observadas que dominan en esta pradera, se encuentran *Cristaria integerrima* (Malvilla), *Helenium atacamense* (Manzanilla) y *Bromus sp.* encontrándose en algunos sectores la dominancia de *Cistanthe longiscapa* (Pata de Guanaco), la que se observa con daño fitosanitario producto de ataque de langostas. En un estrato herbáceo inferior se destacan la presencia de *Erodium cicutarium* (Alfirelillo) y *Malesherbia humilis* (Piojillo). La cobertura del estrato herbáceo se clasifica como muy clara (10-25%) y una altura no superior a los 50 cm en general (Ver Fotografía 2).

Fotografía 2. Pradera de *Cristaria integerrima*



Fuente: Elaboración propia

5.1.3 Flora

En el área de influencia, se identificaron 22 especies de flora vascular, las que se encuentra distribuidas en 15 familias. Las familias con mayor representatividad son Fabáceas con 5 y Asteráceas con 4 especies.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 11 son arbustos, 3 son subarbustos y 8 son herbáceas.

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

En la siguiente tabla se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 6. Listado de especies de flora vascular para el área de influencia

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
1	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla blanca	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
2	<i>Adesmia argyrophylla</i>	Varilla	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	VU (1)
3	<i>Adesmia sp.</i>	-	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
4	<i>Bromus sp.</i>	Bromus	<i>Poaceae</i>	Herbáceo	Exótica	NA
5	<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de cerro	<i>Zygophyllaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
6	<i>Caesalpinia angulata</i>	Retama del cerro	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
7	<i>Cistanthe longiscapa</i>	Pata de guanaco	<i>Montiaceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
8	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	<i>Convolvulaceae</i>	Herbáceo	Exótica	NA
9	<i>Cristaria integerrima</i>	Malvilla, malvita	<i>Malvaceae</i>	Subarbustivo	Endémica	NI
10	<i>Dinemagonum gayanum</i>	Te de Burro	<i>Malphighiaceae</i>	Subarbustivo	Endémica	NI
11	<i>Encelia canesens</i>	Coronilla del fraile	<i>Asteraceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
12	<i>Ephedra breana</i>	Pingo - Pingo	<i>Ephraceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
13	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	<i>Geraniaceae</i>	Herbáceo	Exótica	NA
14	<i>Gutierrezia gayana</i>	Pichanilla	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
15	<i>Haplopappus foliosus</i>	Cacho de cabra	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
16	<i>Helenium atacamense</i>	Manzanilla	<i>Asteraceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
17	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Palo negro	<i>Boraginaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
18	<i>Lycium stenophyllum</i>	Chañarcillo	<i>Solanaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
19	<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo	<i>Malesherbiaceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
20	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Aguanosa	<i>Aizoaceae</i>	Herbáceo	Nativa	NI
21	<i>Nolana coelestis</i>	-	<i>Nolanaceae</i>	Subarbustivo	Endémica	NI
22	<i>Senna cumingii</i>	Alcaparra	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI

(*): NI = No Indicado; NA = No Aplica; VU = Vulnerable.

(1) D.S. Nº 41 (2011) Nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

Fuente: Elaboración Propia

5.1.3.1 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 22 especies de flora vascular identificadas 19 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 86,4% del total; mientras que 3 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 13,6% del total. De las 19 especies nativas, 14 de ellas son endémicas de Chile, representando el 63,6% del total. Según lo mencionado anteriormente, se puede observar el alto grado de endemismo presente en el área de influencia del proyecto.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los once procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. En este sentido se revisaron los Decretos Supremos Nº 151 de 2007, Nº 50 de 2008, Nº 51 de 2008, Nº 23 de 2009 del MINSEGPRES, y los Decretos Supremos Nº33, Nº41 y Nº42 del 2011, Nº19 de 2012, Nº13 de 2013, Nº 52 de 2014 y Nº38 de 2015 del Ministerio

del Medio Ambiente (MMA). En segundo lugar, se revisó el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se ha identificado la especie *Adesmia argyrophylla*, que se encuentra en estado Vulnerable, según el Decreto Supremo N°41 del 2011. Se destaca, que el número de individuos identificados para esta especie es muy reducido, alcanzando la decena (10) de ejemplares, los que se encuentran agrupados en dos puntos, cuyas coordenadas UTM son: 314.727 E; 6.775.335 N y 316.256 E; 6.774.618 N, donde se encuentran ocho y dos ejemplares respectivamente. Se observa que los ejemplares encontrados, se encuentran en malas condiciones fitosanitarias y con escasas estructuras vegetales, lo que posiblemente se debe a la gran cantidad de insectos presentes en el área de Proyecto.

5.1.3.2 Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas

En cuanto al análisis de la ubicación del área de influencia del Proyecto, respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de Proyecto se encuentra fuera de algún área bajo protección oficial.

Por su parte, respecto de la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006), el "Matorral Desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*", se encuentra representado y protegido dentro del SNASPE con una proporción cercana al 1,1%.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto, se caracteriza por presentar un grado importante de intervención antrópica, determinada por la presencia de caminos y huellas en el sector.

Se identificaron dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) en el área de influencia del Proyecto, correspondientes a: Matorral de *Bulnesia chilensis* y Pradera de *Cristaria integerrima*, donde en términos cuantitativos, la unidad de vegetación que presenta la mayor superficie en el área de influencia corresponde a la Pradera de *Cristaria integerrima* con un 79,0%.

Cabe considerar, que el Proyecto se emplaza dentro de un área dominada por matorrales con especies arbustivas, los que califican como formaciones xerofíticas de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el Reglamento de la Ley N°20.283 (DS 93/2012), por lo que la intervención del área de influencia del Proyecto está sujeta a la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas según dicha Ley, revisar el **Anexo 4.5** de la presente DIA para el Plan de trabajo de Formaciones de Xerofíticas.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación (MINSEGPRES, 2007, 2008a, 2008b y 2009; MMA 2011a, 2011b, 2011c, 2012, 2013 y 2014) y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), se ha identificado la especie *Adesmia argyrophylla*, que se encuentra en categoría Vulnerable, según el Decreto Supremo N°41 del 2011. Al respecto, se observa un bajo número de ejemplares de esta especie (diez), los que se encuentran en malas condiciones fitosanitarias y sin estructuras vegetales reproductivas, por lo que su posible relocalización o regeneración es poco factible.

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, éste no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre. A objeto de evaluar lo anterior, se tomó en cuenta lo indicado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012).

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BORGËL, R. 1983. Geografía de Chile, Tomo II Geomorfología. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile. 182 pp.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- GAJARDO, R. 1995. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165. Santiago.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Anexo 2.2. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre

- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- SERNATUR (2009) Zonas y Centro de Interés Turístico Nacional Declarados Bajo el Decreto 1.224 de 1975.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: Libro Rojo De La Flora Vascular De Chile. Corporación Nacional Forestal.